

Batch Processing

شو يعني؟

يعني معالجة كمية كبيرة من البيانات على أجزاء صغيرة بدل معالجتها كلها دفعة واحدة.

ليش محتاجه؟

لأنو معالجة البيانات الضخمة مرة واحدة بتساوي مشاكل مثل:

- استهلاك RAM عالي
- Timeout
- انهيار السيرفر
- ضغط على قاعدة البيانات

مثال:

بفرض عنا مليون منتج و بدنا :

- تحديث الأسعار
- نرسال اشعارات
- توليد تقارير

الطريقة الخاطئة هية انو نستخدم

```
$products = Product::all;()
```

ليش؟

لأنو حينجاب مليون ريكورد و يتحمل بال RAM .

الحل :

نقسم البيانات عدفعات صغيرة يعني مثلا ينجاب كل الف ريكورد سوا بدل مليون

هلق منتقل عالكوود عنا و شو عالجنا و كيف عالجنا

app/Jobs/DailySalesReportJob.php

```
class DailySalesReportJob implements ShouldQueue
{
    use Dispatchable, InteractsWithQueue, Queueable, SerializesModels;

    private const CHUNK_SIZE = 500; // [BATCH] حجم كل دفعة معالجة

    public int $tries = 1;
    public int $timeout = 600; // دقائق — قد يكون تقرير ضخّم 10

    public function __construct(private readonly string $date) {}
    public function handle(): void
    {
        $reportDate = Carbon::parse($this->date)->toDateString();

        Log::info("[BATCH] Starting daily sales report for {$reportDate}");

        $totalOrders = 0;
        $totalRevenue = 0.0;
        $itemsSold = 0;
        $productSales = []; // ['product_id' => total_qty]

        Order::query()
            ->where('status', 'completed')
            ->whereDate('created_at', $reportDate)
            ->select(['id', 'product_id', 'quantity', 'total_price'])
            ->chunk(self::CHUNK_SIZE, function ($orders) use (
                &$totalOrders, &$totalRevenue, &$itemsSold, &$productSales
            ) {
                foreach ($orders as $order) {
                    $totalOrders++;
                    $totalRevenue += (float) $order->total_price;
                    $itemsSold += $order->quantity;

                    $productSales[$order->product_id] =
                        ($productSales[$order->product_id] ?? 0) + $order->quantity;
                }

                Log::debug("[BATCH] Processed chunk of {$orders->count()} orders");
            });

        arsort($productSales);
        $topProducts = array_slice($productSales, 0, 5, true);

        DailySalesReport::updateOrCreate(
            ['report_date' => $reportDate],
```

```

        [
            'total_orders' => $totalOrders,
            'total_revenue' => $totalRevenue,
            'items_sold' => $itemsSold,
            'top_products' => $topProducts,
        ]
    );

    Log::info("[BATCH] Report done for {$reportDate}: {$totalOrders} orders, revenue:
    {$totalRevenue}");
}
}

```

حاشر الشغل اللّي بدّها شرح فقط :

```
public int $tries = 1;
```

هون حكيّا اذا فشل ال JOP حاول مرة وحدة بس

```

->select(['id', 'product_id', 'quantity', 'total_price'])
->chunk(self::CHUNK_SIZE, function ($orders) use (
    &$totalOrders, &$totalRevenue, &$itemsSold, &$productSales

```

) فعليا هذول الاسطر اللّي بهمونا

انو استخدمنا ال سيلايكت لنرجع بس العواميد اللّي بدنا ياها و ال CHUNK مشان نقسم الدفات

كيف حيثشغل هاد الجوب

عنا بملف routes/console.php

```

Schedule::call(function () {
    DailySalesReportJob::dispatch(now()->subDay()->toDateString())
        ->onQueue('batch');
})->dailyAt('00:05')
    ->name('daily-sales-report')
    ->withoutOverlapping(); // [CONCURRENCY] يمنع تشغيل نسختين في نفس الوقت

```

هاد الشّي عم يخلي عمل تقريررات تلقائيا بشكل مجدول

